

[霍爾效應]

組別 12

王翊權 E24146107

一、實驗數據

A：尋找特定距離下的磁場大小						
d(cm)	磁場 B(T)					
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
0.5	0.22009	0.22087	0.22022	0.21866	0.22016	0.22
1	0.16815	0.16883	0.17193	0.17153	0.17122	0.170332
1.5	0.14032	0.13885	0.1384	0.14015	0.1397	0.139484
2	0.11632	0.11993	0.11779	0.11937	0.11885	0.118452
2.5	0.10783	0.1087	0.10602	0.10751	0.10635	0.107282

B：紀錄電流 I、 電壓 V(紅色型)							
d(cm)	測量值	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
0.5	I(mA)	27.94	27.89	27.9	27.89	27.89	27.902
	V(mV)	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.58
1	I(mA)	27.02	27.04	27.04	27.06	27.03	27.038
	V(mV)	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.16
1.5	I(mA)	27.1	27.12	27.09	27.06	27.12	27.098
	V(mV)	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1
2	I(mA)	27.2	27.2	27.18	27.21	27.22	27.202
	V(mV)	37.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.44
2.5	I(mA)	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74
	V(mV)	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6

B：紀錄電流 I、 電壓 V(黑色型)							
d(cm)	測量值	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
0.5	I(mA)	24.82	24.82	24.82	24.82	24.82	24.82
	V(mV)	-80.8	-80.8	-80.8	-80.8	-80.8	-80.8
1	I(mA)	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87
	V(mV)	-64.1	-64.1	-64.1	-64.1	-64.1	-64.1
1.5	I(mA)	24.86	24.86	24.86	24.86	24.86	24.86
	V(mV)	-53.3	-53.3	-53.3	-53.3	-53.3	-53.3
2	I(mA)	24.95	24.95	24.95	24.95	24.95	24.95
	V(mV)	-46.3	-46.3	-46.3	-46.3	-46.3	-46.3
2.5	I(mA)	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97
	V(mV)	-41.1	-41.1	-41.1	-41.1	-41.1	-41.1

C：載體濃度						
晶片類型	d(cm)	B(T)	I(mA)	V(mV)	載體濃度 $n(m^{-3})$	
紅色型	0.5	0.22	27.902	65.58	5.85014E+20	
	1	0.170332	27.038	51.16	5.62627E+20	
	1.5	0.139484	27.098	43.1	5.48106E+20	
	2	0.118452	27.202	38.44	5.2389E+20	
	2.5	0.107282	27.74	34.6	5.37573E+20	
黑色型	0.5	0.22	24.82	-80.8	4.2237E+20	
	1	0.170332	24.87	-64.1	4.13042E+20	
	1.5	0.139484	24.86	-53.3	4.0661E+20	
	2	0.118452	24.95	-46.3	3.98944E+20	
	2.5	0.107282	24.97	-41.1	4.07365E+20	

二、數據分析

紅色型樣品 V_H 為正值，受磁場偏轉而載子產生正電位，所以他的載子為電洞，屬於 p-type 半導體

黑色型樣品 V_H 為負值，載子為電子，屬於 n-type 半導體

載子濃度公式 $n = \frac{IB}{V_H d_s q}$ ，樣品厚度 $d_s = 10^{-3}m$ ，電量 $q = 1.6 \times 10^{-19}$

p-type（紅色型）：平均載子濃度 $\approx 5.51 \times 10^{20}$

n-type（黑色型）：平均載子濃度 $\approx 4.10 \times 10^{20}$

三、誤差來源與解釋

樣品上的電阻只要有一點點差距，在無磁場時也會產生剩餘電壓，干擾讀數

載子在磁場下偏轉時會伴隨能量傳輸，產生溫度，引發熱電效應，增加實驗誤差。

實驗室內其他電子設備和地磁可能對弱磁場區域的測量產生干擾。

半導體的電導率與載子濃度隨溫度變化極快，儀器運作產生的廢熱可能微幅影響測量穩定度。